

Arbeitsblatt 8: Wir bauen uns ein CASSY

Ein eigenes Messgerät für die Entladekurve eines Kondensators | 16. Oktober 2026



Der Sketch zum Herunterladen – diesmal wird nicht getippt:

tinyurl.com/ab8-rc-sketch

Datei speichern, in der Arduino-IDE öffnen, hochladen. Lesen müssen Sie ihn trotzdem – in Teil 2 prüfen Sie nach, ob die eingestellten Zeiten zu Ihrer Rechnung passen.

In Physik hängen Sie den Kondensator an das CASSY und bekommen die Kurve geschenkt. Hier drehen wir das um: **Das Messgerät ist die Aufgabe, der Kondensator nur der Prüfling.** Und Sie messen etwas, das mit Stoppuhr und Zeigerinstrument *prinzipiell* nicht mehr geht.

Teil 1 – Vorüberlegung: erst rechnen, dann aufbauen

Gemessen wird ein Folienkondensator mit $C = 100 \text{ nF}$ über einen Widerstand $R = 47 \text{ k}\Omega$. Für Laden und Entladen gilt

$$\text{laden: } u(t) = U_0 (1 - e^{-t/\tau}), \quad \text{entladen: } u(t) = U_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = R \cdot C.$$

Aufgabe 1 – Wann ist der Kondensator voll, wann leer?

Berechnen Sie τ . Berechnen Sie dann, welcher Anteil von U_0 beim *Laden* nach 1τ , 3τ , 5τ und 7τ erreicht ist, und welcher Anteil beim *Entladen* jeweils noch übrig ist.

Legen Sie damit fest, ab wann Sie den Kondensator „voll geladen“ nennen – und begründen Sie Ihr Kriterium mit der Auflösung des Wandlers aus Arbeitsblatt 4: Was ist die kleinste Spannung, die der Arduino überhaupt noch von „ganz voll“ unterscheiden kann?

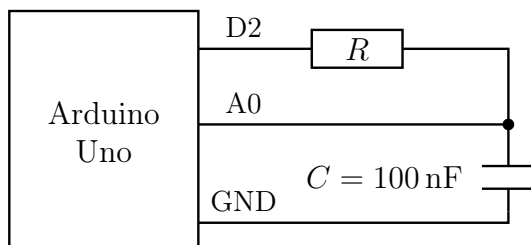
Aufgabe 2 – Wie lange muss das Gerät messen, wie schnell muss es abtasten?

Berechnen Sie die Halbwertszeit $t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2$. Die Messung soll etwa 4τ lang sein und dabei $N = 100$ Messpunkte aufnehmen (das sind 99 Zeitintervalle). Berechnen Sie den nötigen Punktabstand Δt und runden Sie auf einen glatten Wert. Rechnen Sie außerdem nach, ob die im Sketch eingestellte Ladezeit von 500 ms nach Ihrem Kriterium aus Aufgabe 1 ausreicht.

Aufgabe 3 – Warum überhaupt ein Gerät?

Im Physik-Praktikum messen Sie dieselbe Kurve mit $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ und demselben Widerstand. Berechnen Sie τ und $t_{1/2}$ für diesen Fall und vergleichen Sie mit Ihren Werten aus Aufgabe 2. Eine Reaktionszeit beim Drücken der Stoppuhr beträgt etwa 0,2 s. Beurteilen Sie damit beide Fälle: Wo ist Handmessung möglich, wo nicht?

Teil 2 – Das Gerät aufbauen und prüfen



Der Arduino macht hier *beides*: Über D2 lädt und entlädt er den Kondensator, über A0 misst er dessen Spannung. Er weiß deshalb **exakt**, wann $t = 0$ ist – er hat den Moment ja selbst ausgelöst. Ein Startsignal von außen braucht er nicht.

Material: Arduino Uno, Steckbrett, $C = 100 \text{ nF}$ Folie, $R = 47 \text{ k}\Omega$, Multimeter.

Aufgabe 4 – Aufbauen, messen, Zeitbasis prüfen

Messen Sie den Widerstand vor dem Einbau mit dem Multimeter nach und notieren Sie den **Istwert** – mit dem rechnen Sie später, nicht mit dem Aufdruck. Bauen Sie die Schaltung auf, laden Sie den Sketch hoch und öffnen Sie den Seriellen Monitor mit **115200 Baud**.

Vergleichen Sie den eingestellten Takt Δt mit Ihrem Ergebnis aus Aufgabe 2. Notieren Sie aus

der Kopfzeile die *Soll*- und die *Ist-Messdauer* und erklären Sie die Abweichung. Was würde eine stark anwachsende Ist-Dauer bedeuten?

Aufgabe 5 – Zwei Grenzen des Geräts

- (a) Eine einzelne Wandlung mit `analogRead()` dauert 112 μ s. Prüfen Sie, ob der eingestellte Takt zulässig ist. Berechnen Sie dann, welche Kapazität Sie mit $R = 47 \text{ k}\Omega$ mindestens brauchen, damit noch 40 Messpunkte auf die Kurve passen. Wäre ein 10 nF-Kondensator noch messbar?
- (b) Das Gerät speichert alle Werte erst und sendet danach. Eine Messzeile ist etwa 10 Zeichen lang, pro Zeichen werden 10 Bit übertragen. Berechnen Sie die Sendedauer *einer* Zeile bei 115200 Baud und vergleichen Sie sie mit dem Messtakt. Begründen Sie damit die Reihenfolge „erst messen, dann senden“.

Teil 3 – Auswerten

Aufgabe 6 – Kurve und Schnellschätzung

Messen Sie die Spannung am 5V-Pin und geben Sie die Umrechnung $u(\text{adc})$ an. Übertragen Sie die Messwerte in die Tabellenkalkulation und zeichnen Sie u über t . Lesen Sie die Halbwertszeit ab und vergleichen Sie mit Ihrer Rechnung aus Aufgabe 2.

Aufgabe 7 – Linearisierung

Legen Sie eine Hilfsspalte $\ln u$ an und tragen Sie $\ln u$ über t in ein **normales, linear geteiltes** Achsenkreuz ein. Begründen Sie mit der Entladeformel, warum sich eine Gerade mit der Steigung $m = -1/\tau$ ergeben muss. Entscheiden Sie *vor* dem Zeichnen der Ausgleichsgeraden, welche Messpunkte Sie verwenden – schauen Sie sich dazu die letzten Zeilen Ihrer Messreihe an. Bestimmen Sie τ mit einem Steigungsdreieck.

Aufgabe 8 – Kapazität

Berechnen Sie $C = \tau/R$ mit dem gemessenen Widerstandswert und geben Sie die Abweichung vom Aufdruck 100 nF in Prozent an.

Teil 4 – Wie gut ist unser Messgerät?

Aufgabe 9 – Fehlerbilanz

- (a) Zeigen Sie rechnerisch: Für die *Steigung* der Geraden ist es gleichgültig, ob Sie $\ln u$ oder $\ln(\text{adc})$ auftragen. Welche überraschende Folgerung ergibt sich daraus für Ihr Messgerät – im Unterschied zum Füllstandsgeber aus Arbeitsblatt 7?
- (b) Die Zeitachse des Arduino ist in Schritten von 4 μ s aufgelöst, der Taktgeber des Boards geht aber nur auf 0,5 % genau. Rechnen Sie beide Beiträge in einen Fehler von τ um. Vergleichen Sie mit der Genauigkeit, mit der Sie den Widerstand gemessen haben.
- (c) Beurteilen Sie damit: Ist die Abweichung aus Aufgabe 8 ein Messfehler Ihres Geräts oder eine Eigenschaft des Kondensators?

Aufgabe 10 (Zusatz) – Probe mit einem anderen Widerstand

Wiederholen Sie die Messung mit $R = 470 \text{ k}\Omega$. Berechnen Sie vorher das neue τ und das passende DT und ändern Sie im Sketch *nur diese eine Zeile*; prüfen Sie auch, ob die Ladezeit noch reicht. Sie erhalten eine ganz andere Kurve – aber dieselbe Kapazität. Erklären Sie, warum das eine starke Bestätigung der Methode ist.